EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Diamètre d'une partie bornée

Soit (E, N) un espace normé. Pour une partie A bornée non vide, on définit son **diamètre** :

$$\delta(A) = \sup_{(x,y)\in A^2} N(y-x).$$

1. Justifier l'existence de cette borne supérieure.

Soient A et B deux parties bornées non vides de E.

1. Montrer que $A \subset B \Longrightarrow \delta(A) \leqslant \delta(B)$.
2. On suppose de plus $A \cap B \neq \emptyset$. Montrer que $\delta(A \cup B) \leqslant \delta(A) + \delta(B)$.